

第四节 几种特殊类型函数的积分

- 📁 有理函数的积分
- 📁 三角函数有理式的积分
- 📁 简单无理函数的积分

一、有理函数的积分

有理函数的定义： 两个多项式的商表示的函数.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m}$$

其中 m 、 n 都是非负整数； $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 及
 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 都是实数，并且 $a_0 \neq 0$ ， $b_0 \neq 0$.

假定分子与分母之间没有公因式

- (1) $n < m$ ， 这有理函数是**真分式**；
- (2) $n \geq m$ ， 这有理函数是**假分式**；

利用多项式除法，假分式可以化成一个多项式和一个真分式之和.

$$\frac{x^5}{x^3 + x - 2} = x^2 - 1 + \frac{2x^2 + x - 2}{x^3 + x - 2}$$

由代数学定理：

$$Q(x) = b_0(x-a)^\alpha \cdots (x-b)^\beta (x^2 + px + q)^\lambda \cdots (x^2 + rx + s)^\mu$$

有理真分式可以分解为一些最简单的分式之和，
如 $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$ 因此，有下列问题需要解决：

- (1) 哪几类分式是最简分式（部分分式）？
- (2) 怎样把一个有理真分式分解为若干个部分分式之和？
- (3) 如何求各类部分分式的积分？

如果这三个问题解决了，则有理真分式的积分问题也就解决了，从而有理函数的积分问题也就解决了。

对一般有理真分式的积分,代数学中下述定理起着关键性的作用.

定理 任何有理真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 均可表为有限个部分分式的和. 如果分母多项式 $Q(x)$ 在实数域上的质因式分解式为:

$$Q(x) = b_0(x-a)^\lambda \cdots (x^2 + px + q)^\mu \cdots, (p^2 - 4q < 0)$$

λ, μ 为正整数, 则 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 可唯一的分解为:

$$Q(x) = b_0 (x-a)^\lambda \cdots (x^2 + px + q)^\mu \cdots, (p^2 - 4q < 0)$$

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} = & \frac{A_1}{(x-a)^\lambda} + \frac{A_2}{(x-a)^{\lambda-1}} + \cdots + \frac{A_\lambda}{(x-a)^1} + \cdots \\ & + \frac{M_1 x + N_1}{(x^2 + px + q)^\mu} + \frac{M_2 x + N_2}{(x^2 + px + q)^{\mu-1}} + \cdots \\ & + \frac{M_\mu x + N_\mu}{x^2 + px + q} + \cdots \end{aligned}$$

λ个常数待定

2μ个常数待定

其中诸 A_i, M_i, N_i 都是常数,可由待定系数法确定,
 式中每个分式叫做 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的**部分分式(最简分式)**.

有理函数化为部分分式之和的一般规律：

(1) 分母中若有因式 $(x-a)^k$ ，则分解后为

$$\frac{A_1}{(x-a)^k} + \frac{A_2}{(x-a)^{k-1}} + \cdots + \frac{A_k}{x-a},$$

其中 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 都是常数.

特殊地： $k=1$, 分解后为 $\frac{A}{x-a}$;

(2) 分母中若有因式 $(x^2 + px + q)^k$, 其中 $p^2 - 4q < 0$ 则分解后为

$$\frac{M_1x + N_1}{(x^2 + px + q)^k} + \frac{M_2x + N_2}{(x^2 + px + q)^{k-1}} + \cdots + \frac{M_kx + N_k}{x^2 + px + q}$$

其中 M_i, N_i 都是常数 ($i = 1, 2, \dots, k$).

特殊地: $k = 1$, 分解后为 $\frac{Mx + N}{x^2 + px + q}$;

难点 将有理函数化为最简分式之和.

设 $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m}$ 是真分式.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \cdots + \frac{A_\alpha}{(x-a)} + \cdots +$$

$$\frac{B_1}{(x-b)^\beta} + \frac{B_2}{(x-b)^{\beta-1}} + \cdots + \frac{B_\beta}{(x-b)} + \cdots + \frac{M_1x + N_1}{(x^2 + px + q)^\lambda}$$

$$+ \cdots + \frac{M_\lambda x + N_\lambda}{(x^2 + px + q)} + \cdots + \frac{R_1x + S_1}{(x^2 + rx + s)^\mu} + \cdots + \frac{R_\mu x + S_\mu}{(x^2 + rx + s)}$$

用此定理有理函数的积分就易计算了.

且由下面的例题可看出:

有理函数的积分是初等函数.

注

系数的确定,一般有两种方法:

- (1) 等式两边同次幂系数相等;
- (2) 赋值;

真分式化为部分分式之和的待定系数法

$$\text{例1 } \frac{x+3}{x^2-5x+6} = \frac{x+3}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3},$$

$$\therefore x+3 = A(x-3) + B(x-2),$$

$$\therefore x+3 = (A+B)x - (3A+2B),$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=1, \\ -(3A+2B)=3, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-5 \\ B=6 \end{cases},$$

$$\therefore \frac{x+3}{x^2-5x+6} = \frac{-5}{x-2} + \frac{6}{x-3}.$$

例2
$$\frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-1},$$

$$1 = A(x-1)^2 + Bx + Cx(x-1) \quad (1)$$

代入特殊值来确定系数 A, B, C

取 $x = 0, \Rightarrow A = 1$ 取 $x = 1, \Rightarrow B = 1$

取 $x = 2$, 并将 A, B 值代入(1) $\Rightarrow C = -1$

$$\therefore \frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-1}.$$

例3
$$\frac{1}{(1+2x)(1+x^2)} = \frac{A}{1+2x} + \frac{Bx+C}{1+x^2},$$

$$1 = A(1+x^2) + (Bx+C)(1+2x),$$

整理得 $1 = (A+2B)x^2 + (B+2C)x + C + A,$

$$\begin{cases} A+2B=0, \\ B+2C=0, \\ A+C=1, \end{cases} \Rightarrow A = \frac{4}{5}, B = -\frac{2}{5}, C = \frac{1}{5},$$

$$\therefore \frac{1}{(1+2x)(1+x^2)} = \frac{\frac{4}{5}}{1+2x} + \frac{-\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}}{1+x^2}.$$

例4 求积分 $\int \frac{1}{x(x-1)^2} dx$.

解
$$\int \frac{1}{x(x-1)^2} dx = \int \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-1} \right] dx$$

$$= \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{(x-1)^2} dx - \int \frac{1}{x-1} dx$$

$$= \ln|x| - \frac{1}{x-1} - \ln|x-1| + C.$$

例5 求积分 $\int \frac{1}{(1+2x)(1+x^2)} dx$.

解
$$\int \frac{1}{(1+2x)(1+x^2)} dx = \int \frac{\frac{4}{5}}{1+2x} dx + \int \frac{-\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{2}{5} \ln|1+2x| - \frac{1}{5} \int \frac{2x}{1+x^2} dx + \frac{1}{5} \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{2}{5} \ln|1+2x| - \frac{1}{5} \ln(1+x^2) + \frac{1}{5} \arctan x + C.$$

任意有理真分式的不定积分都归纳为下列

注

四种典型部分分式的积分之和.

$$(1) \int \frac{A}{x-a} dx;$$

$$(2) \int \frac{A}{(x-a)^n} dx;$$

$$(3) \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx; \quad (4) \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n} dx.$$

其中 A, B, a, p, q 都为常数, n 为大于1的正整数.

并设 $p^2 - 4q < 0$.

分别讨论上述几种类型的不定积分.

$$(1) \int \frac{A}{x-a} dx = A \int \frac{d(x-a)}{x-a}$$

$$= A \ln|x-a| + C$$

$$(2) \int \frac{A}{(x-a)^n} dx = A \int \frac{d(x-a)}{(x-a)^n}$$

$$= A \cdot \frac{1}{1-n} (x-a)^{1-n} + C$$

$$(x^2 + px + q)' = 2x + p$$

$$(3) \int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx = \int \frac{Ax + \frac{A}{2}p - \frac{A}{2}p + B}{x^2 + px + q} dx$$

$$= \int \frac{Ax + \frac{A}{2}p}{x^2 + px + q} dx + (B - \frac{A}{2}p) \int \frac{1}{x^2 + px + q} dx$$

$$= \frac{A}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + (B - \frac{A}{2}p) \int \frac{1}{x^2 + px + q} dx$$

$$x^2 + px + q = (x + \frac{p}{2})^2 + (q - \frac{p^2}{4})$$

$$= \frac{A}{2} \int \frac{d(x^2 + px + q)}{x^2 + px + q} + (B - \frac{A}{2} p) \int \frac{d(x + \frac{p}{2})}{(x + \frac{p}{2})^2 + (q - \frac{p^2}{4})}$$

$$= \frac{A}{2} \ln|x^2 + px + q| + (B - \frac{A}{2} p) \int \frac{d(x + \frac{p}{2})}{(x + \frac{p}{2})^2 + \left(\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}\right)^2}$$

$$= \frac{A}{2} \ln|x^2 + px + q| + \frac{(B - \frac{A}{2} p)}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctan \frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} + C$$

$$\begin{aligned}
 (4) \int \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^n} dx &= \int \frac{Ax + \frac{A}{2}p - \frac{A}{2}p + B}{(x^2 + px + q)^n} dx \\
 &= \frac{A}{2} \int \frac{d(x^2 + px + q)}{(x^2 + px + q)^n} + (B - \frac{A}{2}p) \int \frac{1}{(x^2 + px + q)^n} dx
 \end{aligned}$$

$$\int \frac{d(x^2 + px + q)}{(x^2 + px + q)^n} = \frac{1}{(1-n)(x^2 + px + q)^{n-1}} + C_1$$

$$I_n = \int \frac{1}{(x^2 + px + q)^n} dx = \int \frac{dx}{\left[\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right) \right]^n}$$

$$I_n = \int \frac{1}{(x^2 + px + q)^n} dx = \int \frac{dx}{\left[\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right) \right]^n}$$

$\xrightarrow{dt}$
 $= \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^n}$

用递推公式

$$I_n = \frac{1}{2a^2(n-1)} \left[\frac{t}{(t^2 + a^2)^{n-1}} + (2n-3)I_{n-1} \right]$$

二、三角函数有理式的积分

三角有理式的定义：

由三角函数和常数经过有限次四则运算构成的函数．一般记为 $R(\sin x, \cos x)$

$$\int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx \quad \int \frac{1}{(2 + \cos x) \sin x} dx$$

$$\therefore \sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}},$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}},$$

$$\text{令 } u = \tan \frac{x}{2} \quad x = 2 \arctan u \quad (\text{万能置换公式})$$

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \frac{2}{1+u^2} du.$$

例6 求积分 $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx$.

解 由万能置换公式 $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$,

$$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2} \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du,$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx &= \int \frac{2u}{(1+u)(1+u^2)} du \\ &= \int \frac{2u + 1 + u^2 - 1 - u^2}{(1+u)(1+u^2)} du \end{aligned}$$

$$= \int \frac{(1+u)^2 - (1+u^2)}{(1+u)(1+u^2)} du = \int \frac{1+u}{1+u^2} du - \int \frac{1}{1+u} du$$

$$= \arctan u + \frac{1}{2} \ln(1+u^2) - \ln|1+u| + C$$

$$\because u = \tan \frac{x}{2}$$

$$= \frac{x}{2} + \ln \left| \sec \frac{x}{2} \right| - \ln \left| 1 + \tan \frac{x}{2} \right| + C.$$

例7 求积分 $\int \frac{1}{\sin^4 x} dx$.

解 (一) $u = \tan \frac{x}{2}$, $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$, $dx = \frac{2}{1+u^2} du$,

$$\int \frac{1}{\sin^4 x} dx = \int \frac{1+3u^2+3u^4+u^6}{8u^4} du$$

$$= \frac{1}{8} \left[-\frac{1}{3u^3} - \frac{3}{u} + 3u + \frac{u^3}{3} \right] + C$$

$$= -\frac{1}{24 \left(\tan \frac{x}{2} \right)^3} - \frac{3}{8 \tan \frac{x}{2}} + \frac{3}{8} \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{24} \left(\tan \frac{x}{2} \right)^3 + C.$$

解（二）修改万能置换公式，令 $u = \tan x$

$$\sin x = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}, \quad dx = \frac{1}{1+u^2} du,$$

$$\int \frac{1}{\sin^4 x} dx = \int \frac{1}{\left(\frac{u}{\sqrt{1+u^2}}\right)^4} \cdot \frac{1}{1+u^2} du = \int \frac{1+u^2}{u^4} du$$

$$= -\frac{1}{3u^3} - \frac{1}{u} + C = -\frac{1}{3} \cot^3 x - \cot x + C.$$

解（三） 可以不用万能置换公式.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin^4 x} dx &= \int \csc^2 x (1 + \cot^2 x) dx \\&= \int \csc^2 x dx + \int \cot^2 x \boxed{\csc^2 x dx} = -d(\cot x) \\&= -\cot x - \frac{1}{3} \cot^3 x + C.\end{aligned}$$

结论 比较以上三种解法, 便知**万能置换**不一定是最佳方法, 故三角有理式的计算中先考虑其它手段, **不得已**才用万能置换.

例8 求积分 $\int \frac{1 + \sin x}{\sin 3x + \sin x} dx$.

解 $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$

$$\begin{aligned} \int \frac{1 + \sin x}{\sin 3x + \sin x} dx &= \int \frac{1 + \sin x}{2 \sin 2x \cos x} dx \\ &= \int \frac{1 + \sin x}{4 \sin x \cos^2 x} dx \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sin x \cos^2 x} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\cos^2 x} dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos^2 x} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\cos^2 x} dx$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sin x} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\cos^2 x} dx$$

$$= -\frac{1}{4} \int \frac{1}{\cos^2 x} d(\cos x) + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sin x} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\cos^2 x} dx$$

$$= \frac{1}{4 \cos x} + \frac{1}{4} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{4} \tan x + C.$$

三、简单无理函数的积分

讨论类型 $R(x, \sqrt[n]{ax+b}), R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+e}}),$

解决方法 作代换去掉根号.

$$\text{令 } t = \sqrt[n]{ax+b};$$

$$\text{令 } t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+e}};$$

例9 求积分 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx$

解 令 $\sqrt{\frac{1+x}{x}} = t \Rightarrow \frac{1+x}{x} = t^2, x = \frac{1}{t^2-1}, dx = -\frac{2t dt}{(t^2-1)^2},$

$$\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx = -\int (t^2-1)t \frac{2t}{(t^2-1)^2} dt = -2 \int \frac{t^2 dt}{t^2-1}$$

$$= -2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2-1} \right) dt = -2t - \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C$$

$$= -2\sqrt{\frac{1+x}{x}} - \ln \left[x \left(\sqrt{\frac{1+x}{x}} - 1 \right)^2 \right] + C.$$

例10 求积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}} dx$.

解 令 $t^6 = x+1 \Rightarrow 6t^5 dt = dx$,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}} dx &= \int \frac{1}{t^3 + t^2} \cdot 6t^5 dt \\ &= 6 \int \frac{t^3}{t+1} dt = 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6\ln|t+1| + C \\ &= 2\sqrt{x+1} - 3\sqrt[3]{x+1} + 3\sqrt[6]{x+1} - 6\ln(\sqrt[6]{x+1} + 1) + C. \end{aligned}$$

说明 无理函数去根号时, 取根指数的**最小公倍数**.

例11 求积分 $\int \frac{x}{\sqrt{3x+1} + \sqrt{2x+1}} dx$.

解 先对分母进行有理化

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int \frac{x(\sqrt{3x+1} - \sqrt{2x+1})}{(\sqrt{3x+1} + \sqrt{2x+1})(\sqrt{3x+1} - \sqrt{2x+1})} dx \\&= \int (\sqrt{3x+1} - \sqrt{2x+1}) dx \\&= \frac{1}{3} \int \sqrt{3x+1} d(3x+1) - \frac{1}{2} \int \sqrt{2x+1} d(2x+1) \\&= \frac{2}{9} (3x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + C.\end{aligned}$$

例12 求 $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}.$

解 $\because \sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4} = \sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4 \cdot (x+1)^2}.$

令 $t = \frac{x-1}{x+1}$, 则有 $dt = \frac{2}{(x+1)^2} dx,$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{dx}{\sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4 \cdot (x+1)^2}} = \frac{1}{2} \int t^{-\frac{4}{3}} dt \\ &= -\frac{3}{2} t^{-\frac{1}{3}} + C = -\frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C. \end{aligned}$$

四、小结

有理式分解成部分分式之和的积分.

(注意: 必须化成真分式)

三角有理式的积分. (万能置换公式)

(注意: 万能公式并不万能)

简单无理式的积分.